

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao
đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện;
Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp
có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện;
Kỹ thuật thiết bị sản xuất dươc; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành
thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị
khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm;
Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 459 + 460)

Phụ lục 15B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã nghề: 50520209

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): NGUYÊN LÝ - CHI TIẾT MÁY

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu truyền chuyển động quay	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bộ truyền đai	Bộ	01		
	Bộ truyền xích	Bộ	01		
	Bộ truyền bánh răng	Bộ	01		
2	Mô hình các cơ cấu phẳng toàn khớp thấp	Bộ	01	Dùng để cho giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cơ cấu phẳng toàn khớp thấp	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu bốn khâu bản lề	Bộ	01		
	Cơ cấu culit	Bộ	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Bộ	01		
3	Mối ghép cơ khí	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo các mối ghép trong bài giảng	Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
4	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo nguyên lý hoạt động của các cơ cấu đỡ máy, nối	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Trục</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ổ trục</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Khớp nối</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ đo điện	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hiện các phương pháp đo điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe kế	Chiếc	01		
	Vôn kế	Chiếc	01		
	Điện trở kế	Chiếc	01		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01		
2	Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các phần tử bán dẫn cơ bản	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Điện trở	Chiếc	01		
	Tụ điện	Chiếc	01		
	Điện cảm	Chiếc	01		
	Đi ốt	Chiếc	01		
	Transitor	Chiếc	01		
3	Máy biến áp	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các máy điện thông dụng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01		
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,5\text{kVA}$
	Máy biến áp tự ngẫu	Chiếc	01		Công suất: $\leq 1\text{kVA}$
					Công suất: $\leq 1\text{kVA}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ khí cụ điện hạ áp	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 10A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
	<i>Công tắc 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc xoay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc 6 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $U_{LV} = 220/380V$ - $I_{dm} = 12A \div 50A$
	<i>Cầu dao 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 40A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
	<i>Cầu dao 1 pha 2 ngả</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cầu dao 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cầu dao ba pha 2 ngả</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút bấm mở máy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 10A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
	<i>Nút bấm đóng máy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút bấm chạy nháp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút bấm dừng khẩn cấp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Rơ le điện áp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} = 12A \div 50A$ - Hiệu chỉnh được dòng cắt
	<i>Rơ le dòng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		$U = 220V, I \leq 40A$
	<i>Rơ le trung gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		$U = 220V, I \leq 10A$
	<i>Rơ le nhiệt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		$U = 220V, I \leq 10A$
	<i>Rơ le thời gian</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		$I_{dm} = 5A \div 50A$
	<i>Áp tô mát 1 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		$I_{dm} = 5A \div 50A$
	<i>Áp tô mát 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Áp tô mát chống dòng điện rò</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $U = 220/380V$ - $I \leq 50A$
	<i>Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 50A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG
VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Dùng để nhận biết và thực hành sơ cứu nạn nhân khi gặp tai nạn	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tủ thuốc	Chiếc	01		
	Xe đẩy	Chiếc	01		
	Túi cứu thương	Chiếc	01		
	Cáng cứu thương	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Panh, kéo	Chiếc	01		
	Hộp dụng cụ sơ cứu	Hộp	01		
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành phòng cháy chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình cứu hỏa dạng lỏng	Chiếc	01		
	Bình cứu hỏa dạng khí	Chiếc	01		
	Bình cứu hỏa dạng bột	Chiếc	01		
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01		
	Họng cấp nước	Chiếc	01		
3	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
4	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
5	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GIAO TIẾP CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIN HỌC ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên.

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn giảng dạy lý thuyết và thực hành vẽ	- Phiên bản phổ biến (Autocad,...), - Cài đặt 19 máy vi tính
2	Bàn, ghế máy vi tính	Bộ	19	Dùng để thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Máy vi tính	Bộ	19	Dùng để hướng dẫn thực hành	Cấu hình phù hợp với phần mềm sử dụng
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
1	Máy khoan	Chiếc	02	Dùng để hướng dẫn lý thuyết và thực hành khoan lỗ	Công suất: $(1 \div 3)$ kW
2	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn mài mũi khoan, chấm dầu, vạch dầu	Công suất: $\geq 1,5$ kW
3	Ê tô má kẹp song song	Chiếc	03	Dùng để gá kẹp phôi nguội	Độ mở: ≤ 250 mm
4	Ê tô máy khoan	Chiếc	02	Dùng để gá kẹp phôi trên máy khoan	Độ mở: ≤ 250 mm
5	Bầu cặp mũi khoan	Chiếc	02	Dùng để hướng dẫn thực hành kẹp các loại mũi khoan	Đường kính cặp: $\leq F16$
6	Áo côn	Chiếc	02	Dùng để hướng dẫn thực hành kẹp mũi khoan, mũi khoét, mũi doa	Loại côn mooc số 3, 4, 5
7	Dụng cụ đo lường cơ khí	Bộ	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm - Độ chính xác: 0,02 mm
	<i>Thước cặp hiển thị số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: $(0 \div 300)$ mm - Độ chính xác: 0,01 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Góc đo lớn nhất 360 ⁰
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	<i>Thước đo chiều sâu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	<i>Thước đo chiều cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	<i>Thước dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		Chiều dài: 150 cm ÷ 200cm
	<i>Panme đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm, (25 ÷ 50)mm, (50 ÷ 75)mm
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Độ chính xác: 0,01mm
	<i>Com pa đo trong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Độ mở: (20 ÷ 100)mm
	<i>Com pa đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Độ mở: (0 ÷ 100)mm
	<i>Com pa vạch dấu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	<i>Calíp trục</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	<i>Ca líp lỗ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	<i>Dưỡng ren</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Phù hợp với tiêu chuẩn
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	<i>Khối V</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		Kích thước: ≥ 75mm x 35mm x 30mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	Khối D	Chiếc	03		Kích thước: ≥ 100mm x 100mm x 120mm
8	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
	Đục nhọn	Bộ	01		
	Kéo cắt	Chiếc	01		
	Cưa tay	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Đe phẳng	Chiếc	01		
9	Mũi khoét	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành khoét lỗ	Đường kính: F6 ÷ F42
10	Mũi doa	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành doa lỗ	Đường kính: F6 ÷ F42
11	Mũi khoan	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan lỗ	Đường kính: (4 ÷ 20)mm
12	Tay quay bàn ren	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành cắt ren	Đường kính ren gia công: ≤ M12
13	Tay quay bàn taro	Chiếc	03		Đường kính ren gia công: ≤ M12
14	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03		- Ta rô: ≤ M16 - Bàn ren: ≤ M16
	Dụng cụ lấy dầu	Bộ	03		Loại thiết bị thông dụng trên thị trường
15	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để hướng dẫn thực hành lấy dầu trên bề mặt phôi	
	Đài vạch	Chiếc	01		
	Mũi vạch dầu	Chiếc	01		
	Mũi chấm dầu	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
16	Bàn máp	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành lấy dấu và vạch dấu chính xác	Kích thước: 600mm x 800mm
17	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở $\leq 250\text{mm}$
18	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: $\geq 600\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$
19	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện vạn năng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Mũi khoan	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan các chi tiết	Đường kính: (4 ÷ 20)mm
3	Dụng cụ đo lường cơ khí	Bộ	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,02mm
	<i>Thước cặp hiển thị số</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Góc đo lớn nhất 360 ⁰
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	<i>Thước đo chiều sâu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm - Dung sai: ± 0,05mm
	<i>Thước đo chiều cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm - Dung sai: ± 0,05mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Thước dây	Chiếc	03		Chiều dài: 150cm ÷ 200cm
	Panme đo ngoài	Bộ	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm
	Pan me đo trong	Bộ	01		(25 ÷ 50)mm, (50 ÷ 75)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Com pa đo trong	Chiếc	01		Độ mở: (20 ÷ 100)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		Độ mở: (0 ÷ 100)mm
	Com pa vạch đầu	Chiếc	01		Đảm bảo độ cứng đầu vạch
	Calíp trục	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Ca líp lỗ	Bộ	01		Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Dưỡng ren	Bộ	01		Phù hợp với tiêu chuẩn
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Khối V	Chiếc	03		Kích thước: ≥ 75mm x 35mm x 30mm
	Khối D	Chiếc	03		Kích thước: ≥ 100mm x 100mm x 120mm
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HÀN HỒ QUANG ĐIỆN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy hàn điện hồ quang xoay chiều	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn hàn hồ quang điện	Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A
2	Máy hàn điện hồ quang một chiều	Chiếc	01		Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A
3	Máy khoan	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn khoan các chi tiết	Công suất: (1 ÷ 3)kW
4	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Dùng để mài các chi tiết và dụng cụ	Công suất: $\geq 1,5$ kW
5	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ≤ 250 mm
6	Bàn hàn đa năng	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn thực hành hàn	Kích thước phù hợp với giảng dạy
7	Cabin hàn	Bộ	03		
8	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	03	Dùng để hút khí hàn	- Có ống hút đến từng vị trí cabin - Lưu lượng khí hút: (1 ÷ 2)m ³ /s
9	Dụng cụ đo kích thước	Bộ	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành đo kích thước của các chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp cơ	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,02mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm
	Com pa đo trong	Chiếc	01		Độ mở: (20 ÷ 100)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		Độ mở: (0 ÷ 100)mm
	Com pa vạch dấu	Chiếc	01		Đảm bảo độ cứng đầu vạch
10	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
	Đục nhọn	Chiếc	01		
	Kéo cắt	Chiếc	01		
	Cưa tay	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Đe phẳng	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
11	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		

Dùng để hướng dẫn thực hành đục, cắt phôi và dũa các bề mặt có hình dáng khác nhau

Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm

Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động

Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: $\geq 600\text{mm} \times 400\text{mm} \times 800\text{mm}$
13	Mô hình mặt cắt mối hàn mẫu	Bộ	01	Dùng làm mẫu trong quá trình giảng dạy	Phù hợp với môn học Phù hợp với môn học
14	Vật hàn thật về thành phẩm và phế phẩm	Bộ	01		
15	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT MAY CƠ BẢN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 1 kim	Bộ	18	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn thực hành may	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
2	Máy vắt sổ	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, cấu tạo và hướng dẫn thực hành vắt sổ sản phẩm	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
3	Máy thừa khuyết bằng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành thừa khuyết sản phẩm	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
4	Máy đính cúc phẳng	Bộ	01	Dùng để thực hành đính cúc sản phẩm	Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút
5	Máy cuốn ống	Bộ	01	Dùng để thực hành cuốn ống sản phẩm	Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút
6	Máy đính bọ	Bộ	01	Dùng để thực hành đính bọ sản phẩm	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
7	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
8	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kéo cắt vải</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kéo cắt chỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kim khâu tay</i>	<i>Vỉ</i>	<i>02</i>		
	<i>Kẹp khâu chỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Thước thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Thước dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
9	Bàn thợ phụ	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn kê chi tiết khi sửa, sang dấu, là sản phẩm	- Cao: (80 ÷ 100)cm - Dài: (110 ÷ 120)cm - Rộng: (60 ÷ 70)cm
10	Bàn là hơi nước treo	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn là sản phẩm	Công suất: ≤ 1500W
11	Sản phẩm mẫu áo sơ mi nam, nữ	Bộ	02	Dùng để giới thiệu đặc điểm của từng loại áo sơ mi nam, nữ	Theo chủng loại sản phẩm
12	Giá treo sản phẩm	Chiếc	01	Dùng để treo sản phẩm	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
13	Móc treo sản phẩm	Chiếc	02		
14	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
15	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ĐIỆN CƠ BẢN**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dành cho lớp học thực hành tối đa là 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành khoan chi tiết	- $P: \leq 350W$ - Kèm theo phụ kiện
2	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		$P: \geq 60W$
3	Máy khò tháo chân linh kiện	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị hàn	Loại thông dụng trên thị trường
4	Ống hút thiếc	Chiếc	01		
5	Bộ khí cụ điện hạ áp	Bộ	01	Giới thiệu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại thiết bị điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Công tắc 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc 3 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc 4 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 10A$
	<i>Công tắc xoay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $U_{dm} = 220/380VAC$
	<i>Công tắc 6 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Công tắc tơ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $U_{LV} = 220/380V$ - $I_{dm} = 12A \div 50A$
	<i>Cầu dao 2 cực</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cầu dao 1 pha 2 ngả</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 40A$
	<i>Cầu dao 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $U_{dm} = 220/380VAC$
	<i>Cầu dao ba pha 2 ngả</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút bấm mở máy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $I_{dm} \leq 10A$
	<i>Nút bấm đóng máy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- $U_{dm} = 220/380VAC$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Nút bấm chạy nhấp	Chiếc	01		
	Nút bấm dừng khẩn cấp	Chiếc	01		
	Rơ le điện áp	Chiếc	01		- $I_{dm} = 12A \div 50A$ - Hiệu chỉnh được dòng cắt
	Rơ le dòng	Chiếc	01		$U = 220V, I \leq 40A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		$U = 220V, I \leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		$U = 220V, I \leq 10A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		$I_{dm} = 12A \div 50A$
	Áp tô mát 1 cực	Chiếc	01		$I_{dm} = 5A \div 50A$
	Áp tô mát 3 cực	Chiếc	01		
	Áp tô mát chống dòng điện rò	Chiếc	01		- $U = 220/380V$ - $I \leq 50A$
	Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp	Bộ	01		- $I_{dm} \leq 50A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
6	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:			Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	- Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện - Theo bộ dụng cụ nghề điện - $U_{cd} \geq 1000V$
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Bộ	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
7	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:			Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
9	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dành cho lớp học lý thuyết tối đa là 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
	Đục nhọn	Chiếc	01		
	Kéo cắt	Chiếc	01		
	Cưa tay	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Đe phẳng	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lết	Bộ	01		
Tông đồng	Chiếc	01			
2	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số môn học: MH 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dành cho lớp học lý thuyết tối đa là 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống âm thanh	Bộ	01	Dùng để tăng âm trong phòng học	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Âm ly</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Phù hợp với công suất loa
	<i>Micro</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Loa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Công suất loa: $\geq 20W$
2	Bàn, ghế máy tính	Bộ	19	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Máy vi tính	Bộ	19	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800mm \times 1800mm$

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO DƯỠNG,
CỬ GÁ TRONG MAY CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn khoan kim loại theo dấu vạch và khoan theo bạc dẫn	Công suất: $(1 \div 3)$ kW
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn mài nhẵn chi tiết	Công suất: ≤ 710 W
3	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đánh bóng các mối hàn	Công suất: ≤ 1200 W
4	Mỏ hàn thiếc	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn hàn các chi tiết	- Công suất: $(80 \div 100)$ W - Cỡ mỏ hàn: (11×8) mm - Chiều dài: ≤ 290 mm
5	Bàn nguội	Chiếc	01	Dùng để gá lắp các thiết bị, gia công nguội	- Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ≤ 250 mm
6	Bộ cử gá mẫu	Bộ	01	Dùng để giới thiệu bộ cử gá mẫu	Theo yêu cầu của từng mã hàng
7	Bộ dưỡng kim loại	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn kẹp và uốn chi tiết	Kẹp dưới hình chữ nhật: - Dài: $(200 \div 300)$ mm - Rộng: $(40 \div 50)$ mm - Dày: ≤ 3 mm Kẹp trên hình tam giác: - Rộng đáy: ≤ 30 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để đo thông số sản phẩm, làm dấu sản phẩm	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
9	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn thực hành chế tạo cỡ dưỡng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
	Đục nhọn	Chiếc	01		
	Kéo cắt	Chiếc	01		
	Cưa tay	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01		
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Đe phẳng	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
10	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
12	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY MAY 1 KIM**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 1 kim	Bộ	06	Dùng để hướng dẫn sửa chữa, bảo dưỡng máy may	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
2	Thoi, suốt máy 1 kim	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn lắp vào máy trong quá trình vận hành tạo mũi may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Dùng để đo điện áp và điện trở trong quá trình sửa chữa	Loại thông dụng trên thị trường
5	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
6	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
				Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
8	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY MAY 2 KIM**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 2 kim	Bộ	03	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy may 2 kim	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
2	Thoi, suốt máy 2 kim	Bộ	18	Dùng để lắp vào ổ máy 2 kim để tạo đường may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
6	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA
MÁY ĐÍNH CÚC PHẪNG**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đính cúc phẳng	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy đính cúc	Tốc độ: ≥1500 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY VẮT SỔ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vắt sổ	Bộ	02	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy vắt sổ	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY THÙA KHUYẾT BẰNG**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thùa khuyết bằng	Bộ	01	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
2	Thoi, suốt máy thùa khuyết bằng	Bộ	18	Dùng để hướng dẫn lắp vào máy tạo mũi may trong quá trình vận hành	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vi	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
				Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
6	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY ĐÍNH BỌ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đính bọ	Bộ	01	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Giày bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA MÁY TRẦN ĐÈ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy trần đèn	Bộ	01	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Giấy bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY CẮT VẢI ĐẦY TAY**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cắt vải đầy tay	Bộ	03	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa máy	Tốc độ: ≥ 2000 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị máy

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dành cho lớp học lý thuyết tối đa là 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY MAY 1 KIM ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 1 kim điện tử	Bộ	01	Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng máy may	Tốc độ: ≥ 4500 vòng/phút
2	Thoi, suốt	Bộ	18	Dùng để lắp vào máy trong quá trình vận hành tạo mũi may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn đo điện áp và điện trở trong quá trình sửa chữa	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18		
	Mỗi bộ bao gồm:				
6	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	Sử dụng giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
8	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY 2 KIM ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 2 kim điện tử	Bộ	01	Dùng để thực hành sửa chữa, bảo dưỡng máy may	Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút
2	Thoi, suốt	Bộ	18	Sử dụng lắp vào máy trong quá trình vận hành tạo mũi may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn đo điện áp và điện trở trong quá trình sửa chữa	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Clê chìm sáu cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tông đồng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kim hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	<i>Dụng cụ bảo hộ lao động</i>	<i>Bộ</i>	<i>18</i>		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			Sử dụng giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Quần áo bảo hộ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giày bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
8	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY KANSAI**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may kan sai	Bộ	01	Sử dụng hướng dẫn trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy may	Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lét	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Dùng để giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay bảo hộ	Đôi	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY ĐÍNH BỌ ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đính bọ điện tử	Bộ	01	Dùng để thực hành sửa chữa, bảo dưỡng máy	Tốc độ: ≥ 3000 vòng/phút
2	Thoi, suốt	Bộ	18	Dùng để lắp vào máy trong quá trình vận hành tạo mũi may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
3	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dùi	Chiếc	18		
	Kéo cắt vải	Chiếc	18		
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18		
	Kim khâu tay	Vỉ	02		
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02		
	Thước thẳng	Chiếc	18		
	Thước dây	Chiếc	18		
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn đo điện áp và điện trở trong quá trình sửa chữa	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
5	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
	Clê dẹt	Bộ	01		
	Clê đóng	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01		
	Mỏ lết	Bộ	01		
	Tông đồng	Chiếc	01		
	Búa nguội	Chiếc	01		
	Kìm hàn	Chiếc	01		
6	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Sử dụng giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
8	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

**Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY THÙA KHUYẾT
ĐẦU TRÒN ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thùa khuyết đầu tròn điện tử	Bộ	01	Sử dụng giới thiệu, hướng dẫn mẫu trong quá trình vận hành máy thùa	Tốc độ: ≥ 2200 vòng /phút
2	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Dùng để hướng dẫn thực hành may	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Dùi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kéo cắt vải</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kéo cắt chỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Kim khâu tay</i>	<i>Vỉ</i>	<i>02</i>		
	<i>Kẹp khâu chỉ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Thước thẳng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Thước dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn trong quá trình tháo lắp các bộ phận chi tiết máy	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Tuốc nơ vít</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê dẹt</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê đóng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Clê chìm sáu cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tông đồng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Sử dụng giới thiệu khi giảng dạy và thực hành bảo vệ an toàn lao động	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang bảo hộ	Chiếc	01		
5	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản và cất giữ dụng cụ, mẫu	Kích thước: ≥ 600mm x 400mm x 800mm
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để lưu trữ, xử lý thông tin và trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu và mô phỏng trong quá trình giảng dạy	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ AN TOÀN			
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về dụng cụ y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ thuốc	Chiếc	1	
	Xe đẩy	Chiếc	1	
	Túi cứu thương	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Panh, kéo	Chiếc	01	
	Hộp dụng cụ sơ cứu	Hộp	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình cứu hỏa dạng lỏng	Chiếc	01	
	Bình cứu hỏa dạng khí	Chiếc	01	
	Bình cứu hỏa dạng bột	Chiếc	01	
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01	
	Họng cấp nước	Chiếc	01	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	18	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Quần áo bảo hộ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Giày bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	
	<i>Khẩu trang bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Găng tay bảo hộ</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>	
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH			
4	Máy đo biên dạng	Chiếc	01	- Đo tĩnh, động - Độ chính xác: 2µm
5	Máy đo độ nhám	Chiếc	01	Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ÷ 10)µm - Rz: (1 ÷ 50)µm; - Góc đo: 80° ÷ 95°
6	Máy đo 3 chiều	Chiếc	01	- Đầu đo hành trình (X, Y, Z) ≥ (400 x 380 x 150)mm - Đầu đo camera (X, Y, Z) ≥ (400 x 430 x 150)mm
7	Máy tiện vạn năng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
8	Máy hàn điện hồ quang xoay chiều	Chiếc	01	Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A
9	Máy hàn điện hồ quang một chiều	Chiếc	01	Phạm vi dòng hàn: (50 ÷ 450)A
10	Máy khoan	Chiếc	02	Công suất: (1 ÷ 3)kW
11	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	- P: ≤ 350W - Kèm theo phụ kiện
12	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Công suất: ≥ 1,5kW
13	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Công suất: ≤ 710W
14	Máy đánh bóng	Chiếc	01	Công suất: ≤ 1200W
15	Mỏ hàn xung	Chiếc	01	Công suất: ≥ 60W

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Mỏ hàn thiếc	Chiếc	03	- Công suất nhiệt: (80 ÷ 100)W - Cỡ mỏ hàn: (11 x 8)mm - Chiều dài: ≤ 290mm
17	Máy khò tháo chân linh kiện	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
18	Ống hút thiếc	Chiếc	01	
19	Ê tô má kẹp song song	Chiếc	02	Độ mở: ≤ 250mm
20	Ê tô máy khoan	Chiếc	02	Độ mở : ≤ 250mm
21	Bầu cặp mũi khoan	Chiếc	02	Đường kính cặp: ≤ F16
22	Áo côn	Chiếc	02	Loại côn mooc số 3, 4, 5
23	Mũi khoét	Bộ	01	Đường kính: F6 ÷ F42
24	Mũi doa	Bộ	01	Đường kính: F6 ÷ F42
25	Mũi khoan	Bộ	03	Đường kính: (4 ÷ 20)mm
26	Tay quay bàn ren	Chiếc	03	Đường kính ren gia công: ≤ M12
27	Tay quay bàn taro	Chiếc	03	Đường kính ren gia công: ≤ M12
28	Bàn ren + tarô các loại	Bộ	03	- Ta rô: ≤ M16 - Bàn ren: ≤ M16
29	Máy may 1 kim	Bộ	18	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
30	Máy vắt sổ	Bộ	02	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
31	Máy cuốn ống	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút
32	Máy may 2 kim	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút
33	Máy đính cúc phẳng	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 1500 vòng/phút
34	Máy thừa khuyết bằng	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
35	Máy đính bọ	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2500 vòng/phút
36	Máy trần đê	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 5000 vòng/phút
37	Máy cắt vải đẩy tay	Bộ	03	Tốc độ: ≥ 2000vòng/phút
38	Bàn là hơi nước treo	Bộ	03	Công suất: ≤ 1500W
39	Dụng cụ nghề may	Bộ	1	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dùi	Chiếc	18	
	Kéo cắt vải	Chiếc	18	
	Kéo cắt chỉ	Chiếc	18	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Kim khâu tay	Vỉ	02	
	Kẹp khâu chỉ	Chiếc	02	
	Thước thẳng	Chiếc	18	
	Thước dây	Chiếc	18	
40	Dụng cụ vẽ	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ê ke	Chiếc	02	
	Com pa	Chiếc	02	
	Thước cong	Bộ	01	
	Thước kẻ	Chiếc	03	
41	Dụng cụ đo lường cơ khí	Bộ	06	- Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,02mm - Phạm vi đo : (0 ÷ 300)mm - Độ chính xác: 0,01mm Góc đo lớn nhất 360 ⁰ Phạm vi đo: (0 ÷ 500)mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm - Dung sai ± 0,05mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm - Dung sai ± 0,05mm Chiều dài: 150cm ÷ 200cm Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm, (25 ÷ 50)mm, (50 ÷ 75)mm Độ chính xác: 0,01mm Độ mở: (20 ÷ 100)mm Độ mở: (0 ÷ 100)mm Đảm bảo độ cứng đầu vạch Đường kính: (10 ÷ 70)mm Đường kính: (10 ÷ 70)mm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước cặp cơ	Chiếc	01	
	Thước cặp hiển thị số	Chiếc	01	
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01	
	Thước lá	Chiếc	01	
	Thước đo chiều sâu	Chiếc	01	
	Thước đo chiều cao	Chiếc	01	
	Thước dây	Chiếc	03	
	Panme đo ngoài	Bộ	01	
	Pan me đo trong	Bộ	01	
	Com pa đo trong	Chiếc	01	
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01	
	Com pa vạch dấu	Chiếc	01	
	Calíp trục	Bộ	01	
	Ca líp lỗ	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Dưỡng ren	Bộ	01	Phù hợp với tiêu chuẩn
	Đồng hồ so	Chiếc	01	- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Khối V	Chiếc	03	Kích thước: ≥ 75mm x 35mm x 30mm
	Khối D	Chiếc	03	Kích thước: ≥ 100mm x 100mm x 120mm
42	Dụng cụ đo điện	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe kế	Chiếc	01	
	Vôn kế	Chiếc	01	
	Điện trở kế	Chiếc	01	
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	
43	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	01	Thiết bị sử dụng theo tiêu chuẩn TCVN và an toàn điện Theo bộ dụng cụ nghề điện U _{cd} ≥ 1000V
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nơ vít	Bộ	01	
	Kìm cắt dây	Bộ	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Bút thử điện	Chiếc	01	
44	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục bằng	Chiếc	01	
	Đục nhọn	Chiếc	01	
	Kéo cắt	Chiếc	01	
	Cưa tay	Chiếc	01	
	Dũa tam giác	Chiếc	01	
	Dũa chữ nhật	Chiếc	01	
	Dũa bán nguyệt	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Búa nguội	Chiếc	01	
	Búa cao su	Chiếc	01	
	Đe phẳng	Chiếc	01	
	Kìm hàn	Chiếc	01	
	Tuốc nơ vít	Bộ	01	
	Clê dẹt	Bộ	01	
	Clê đóng	Bộ	01	
	Clê chìm sáu cạnh	Bộ	01	
	Mỏ lết	Bộ	01	
	Tông đồng	Chiếc	01	
45	Dụng cụ lấy dầu	Bộ	03	Loại thiết bị thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đài vạch	Chiếc	01	
	Mũi vạch dầu	Chiếc	01	
	Mũi chấm dầu	Chiếc	01	
46	Bộ mẫu linh kiện điện tử cơ bản	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Điện trở	Chiếc	01	
	Tụ điện	Chiếc	01	
	Điện cảm	Chiếc	01	
	Đi ốt	Chiếc	01	
47	Máy biến áp	Bộ	01	Công suất: $\geq 0,5\text{kVA}$ Công suất: $\leq 1\text{kVA}$ Công suất: $\leq 1\text{kVA}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01	
	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01	
	Máy biến áp tự ngẫu	Chiếc	01	
48	Bộ khí cụ điện hạ áp	Bộ	01	- $I_{dm} \leq 10\text{A}$ - $U_{dm} = 220/380\text{VAC}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Công tắc 2 cực	Chiếc	01	
	Công tắc 3 cực	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Công tắc 4 cực	Chiếc	01	
	Công tắc xoay	Chiếc	01	
	Công tắc 6 cực	Chiếc	01	
	Công tắc tơ	Chiếc	01	- $U_{LV} = 220/380V$ - $I_{dm} = 12^a \div 50A$
	Cầu dao 2 cực	Chiếc	01	- $I_{dm} \leq 40A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
	Cầu dao 1 pha 2 ngã	Chiếc	01	
	Cầu dao 3 pha	Chiếc	01	
	Cầu dao ba pha 2 ngã	Chiếc	01	- $I_{dm} \leq 10A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
	Nút bấm mở máy	Chiếc	01	
	Nút bấm đóng máy	Chiếc	01	
	Nút bấm chạy nháp	Chiếc	01	
	Nút bấm dừng khẩn cấp	Chiếc	01	- $I_{dm} = 12A \div 50A$ - Hiệu chỉnh được dòng cắt
	Rơ le điện áp	Chiếc	01	
	Rơ le dòng	Chiếc	01	$U = 220V, I \leq 40A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	$U = 220V, I \leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	$U = 220V, I \leq 10A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	$I_{dm} = 5A \div 50A$
	Áp tô mát 1 cực	Chiếc	01	$I_{dm} = 5A \div 50A$
	Áp tô mát 3 cực	Chiếc	01	
	Áp tô mát chống dòng điện rò	Chiếc	01	- $U = 220/380V$ - $I \leq 50A$
	Bộ bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp	Bộ	01	- $I_{dm} \leq 50A$ - $U_{dm} = 220/380VAC$
49	Chi tiết cơ khí	Bộ	02	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ren	Chiếc	01	Ren hệ mét, đường kính danh nghĩa: $(16 \div 25)mm$, mô đun: $1 \div 2$
	Bánh răng	Chiếc	01	Bánh răng có số răng: $27 \div 82$, mô đun: $1 \div 2,5$
	Lò xo	Chiếc	01	Lò xo xoắn ốc trụ, dây tròn

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
50	Môi ghép cơ khí	Bộ	02	Các chi tiết ghép đơn giản thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Chốt	Chiếc	01	
	Đinh tán	Chiếc	01	
51	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ truyền đai	Bộ	01	
	Bộ truyền xích	Bộ	01	
	Bộ truyền bánh răng	Bộ	01	
52	Mô hình các cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu tay quay - con trượt	Bộ	01	
	Cơ cấu thanh răng - bánh răng	Bộ	01	
53	Mô hình các trục, ổ trục và khớp nối	Bộ	01	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Trục	Chiếc	01	
	Ổ trục	Chiếc	01	
	Khớp nối	Chiếc	01	
54	Mô hình các cơ cấu phẳng toàn khớp thấp	Bộ	01	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu bốn khâu bản lề	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cơ cấu Culit	Bộ	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Bộ	01	
55	Bộ mẫu vật liệu kim loại	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Hộp kim sắt cacbon	Mẫu	01	
	Thép hợp kim	Mẫu	01	
	Kim loại mẫu và các hợp kim (Đồng, Nhôm, Kẽm, Niken)	Mẫu	01	
56	Bộ mẫu vật liệu phi kim loại	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gỗ	Mẫu	01	
	Chất dẻo	Mẫu	01	
	Sơn và Cao su	Mẫu	01	
	Vật liệu composít và amiang	Mẫu	01	
	Vật liệu bôi trơn (dầu, mỡ)	Kg	01	
57	Bộ chi tiết mẫu	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Trục bôi trơn	Chiếc	01	
	Bạc	Chiếc	01	
	Các khối chuẩn	Bộ	01	
	Bulông	Chiếc	01	
58	Mô hình mặt cắt mỗi hàn mẫu	Bộ	01	Phù hợp với môn học
59	Vật hàn thật về thành phẩm và phế phẩm	Bộ	01	
60	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Bộ	01	- Phiên bản phổ biến Autocad,...), - Cài đặt 19 máy vi tính

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
61	Bộ dưỡng kim loại	Bộ	03	Kẹp dưới hình chữ nhật: - Dài: $(200 \div 300)$ mm - Rộng: $(40 \div 50)$ mm - Dày: ≤ 3 mm Kẹp trên hình tam giác: - Rộng đáy: ≤ 30 mm
62	Bộ cỡ gá mẫu	Bộ	01	Theo yêu cầu của từng mã hàng
63	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	- Mặt bàn có thể điều chỉnh độ nghiêng - Vẽ các bản vẽ A_2, A_3, A_4
64	Bàn, ghế máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
65	Bàn mấp	Chiếc	03	Kích thước: 600mm x 800mm
66	Bàn nguội	Chiếc	01	- Có 18 vị trí làm việc - Mỗi vị trí làm việc lắp 1 ê tô song hành có độ mở ≤ 250 mm
67	Bàn thợ phụ	Chiếc	03	- Cao: $(80 \div 100)$ cm - Dài: $(110 \div 120)$ cm - Rộng: $(60 \div 70)$ cm
68	Bàn hàn đa năng	Chiếc	03	Kích thước phù hợp với giảng dạy
69	Cabin hàn	Bộ	03	
70	Hệ thống hút khói hàn	Bộ	03	- Có ống hút đến từng vị trí cabin - Lưu lượng khí hút: $(1 \div 2)$ m ³ /s
71	Thoi, suốt máy 1 kim	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
72	Thoi, suốt máy 2 kim	Bộ	18	
73	Thoi, suốt máy thừa khuyết bằng	Bộ	18	
74	Giá treo sản phẩm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
75	Móc treo sản phẩm	Chiếc	02	
76	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: ≥ 600 mm x 400mm x 800mm
77	Sản phẩm mẫu áo sơ mi nam, nữ	Bộ	02	Theo chủng loại sản phẩm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO			
78	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
79	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ 1800mm x 1800mm
80	Hệ thống âm thanh	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Âm ly	Bộ	01	Phù hợp với công suất loa
	Micro	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	Loa	Chiếc	01	Công suất loa: ≥ 20W

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY MAY 1 KIM ĐIỆN TỬ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học,
mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may
Mã số mô đun: MĐ 39
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy 1 kim điện tử	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 4500 vòng/phút

Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY 2 KIM ĐIỆN TỬ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học,
mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may
Mã số mô đun: MĐ 40
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề
Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may 2 kim điện tử	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY KANSAI**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy may kansai	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2800 vòng/phút

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO DƯỠNG,
SỬA CHỮA MÁY ĐÍNH BỌ ĐIỆN TỬ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đính bọ điện tử	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 3000 vòng/phút

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): VẬN HÀNH MÁY THÙA KHUYẾT
ĐẦU TRÒN ĐIỆN TỬ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Sửa chữa thiết bị may

Mã số mô đun: MĐ 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thùa khuyết đầu tròn điện tử	Bộ	01	Tốc độ: ≥ 2200 vòng/phút

**DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ SỬA CHỮA THIẾT BỊ MAY
Trình độ: Cao đẳng nghề**

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

STT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân Kinh tế	Chủ tịch Hội đồng
2	Bà Trần Thủy Bình	Tiến sỹ Quản trị thời trang	Phó Chủ tịch Hội đồng
3	Bà Võ Thị Hồng	Kỹ sư Chế biến lâm sản	Ủy viên Thư ký
4	Bà Lã Thị Ngọc Anh	Tiến sỹ Công nghệ dệt may và thời trang	Ủy viên
5	Bà Đỗ Phương Nga	Thạc sỹ Công nghệ dệt may	Ủy viên
6	Ông Bùi Huy Tùng	Tiến sỹ Vật liệu dệt may	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Quang Sơn	Kỹ sư Công nghệ may	Ủy viên

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng